

Trabalho:

Sistema Distribuído de Mensagens Síncronas e Assíncronas com gRPC, Socket e Controle de Concorrência

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web capaz de demonstrar conceitos de:

- comunicação cliente-servidor;
- APIs REST;
- métodos GET e POST;
- comunicação síncrona;
- comunicação assíncrona;
- sockets;
- mensageria;
- gRPC;
- concorrência;
- regiões críticas;
- sincronização com mutex ou semáforo.

O sistema deverá funcionar em ambiente web utilizando HTML como interface principal.

Tecnologias sugeridas

- HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - Node.js
 - Express
 - Socket.IO
 - gRPC
-

Descrição Geral do Sistema

O sistema deverá permitir:

- envio de mensagens síncronas;
 - envio de mensagens assíncronas;
 - consulta de mensagens;
 - atualização em tempo real;
 - comunicação entre serviços usando gRPC;
 - controle de concorrência em recursos compartilhados.
-

Requisitos Obrigatórios

API REST

Implementar:

GET /mensagens
POST /mensagens

Comunicação Síncrona

O cliente envia a requisição e aguarda resposta imediata.

Comunicação Assíncrona

Mensagens devem entrar em fila para processamento posterior.

Socket

Atualização automática de mensagens em tempo real.

gRPC

Implementar ao menos uma chamada gRPC entre serviços.

Região Crítica

O sistema deve demonstrar proteção de recurso compartilhado utilizando:

- mutex;
ou
- semáforo binário.

Explicar:

- qual recurso representa a região crítica;
 - qual problema poderia ocorrer;
 - qual solução foi utilizada.
-

Estrutura de Entregas

Total de encontros: 5

Periodicidade: Quartas-feiras

Início: 27 de maio de 2026

Cronograma

1º Encontro — 27/05/2026

Entrega: Estrutura inicial do projeto

Apresentar:

- tema escolhido;
- arquitetura do sistema;
- organização das pastas;
- interface HTML inicial;
- definição das tecnologias utilizadas;
- fluxo geral do sistema.

O grupo deve demonstrar:

- tela inicial funcionando;
 - servidor iniciando corretamente;
 - comunicação básica entre HTML e servidor.
-

2º Encontro — 03/06/2026

Entrega: API REST funcionando

Implementar:

- GET;
- POST;
- cadastro e consulta de mensagens.

O grupo deve demonstrar:

- envio de mensagens;
 - retorno de dados em JSON;
 - armazenamento temporário das mensagens.
-

3º Encontro — 10/06/2026

Entrega: Comunicação assíncrona e Socket

Implementar:

- fila de mensagens;
- comunicação assíncrona;
- atualização em tempo real usando Socket.IO.

O grupo deve demonstrar:

- mensagens entrando em fila;
 - processamento posterior;
 - atualização automática da tela sem refresh.
-

4º Encontro — 17/06/2026

Entrega: gRPC e controle de concorrência

Implementar:

- chamada gRPC;
- região crítica;
- mecanismo de sincronização.

O grupo deve demonstrar:

- comunicação entre serviços;
 - funcionamento do gRPC;
 - proteção da fila ou recurso compartilhado;
 - explicação do uso de mutex ou semáforo.
-

5º Encontro — 24/06/2026

Entrega Final — Sistema Completo

Apresentação completa contendo:

- arquitetura do sistema;
- demonstração prática;
- explicação da comunicação síncrona;
- explicação da comunicação assíncrona;
- uso de sockets;
- uso de gRPC;
- explicação da região crítica;
- solução de concorrência adotada.

Observação:

O trabalho poderá ser desenvolvido em dupla.

O sistema pode possuir tema genérico.

Não será obrigatório o uso de RabbitMQ ou Kafka.

A fila poderá ser simulada internamente na aplicação.

O projeto deverá possuir interface web funcional.

Cada encontro deverá apresentar evolução real do sistema.